

GUIDE DE FORMATION



المكتبة الوطنية للمملكة المغربية
Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc



المملكة المغربية
وزارة الشباب والثقافة والتواصل
Royaume du Maroc
Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication

GLAM, MÉDIATION ET WEB DES DONNÉES



Conférencier :
GÉRALD KEMBELLEC

Modératrice :
LRHOUL HANAE

 12 04 mai 2026
 09h
 BNRM



مدرسة علوم المعلومات
+ ⵓⵎⵓⵔⵉⵏ ⵉⵎⵓⵔⵉⵏ ⵉⵎⵓⵔⵉⵏ
ECOLE DES SCIENCES
DE L'INFORMATION

Guide préparé par :
Bouchra Rahili
Doctorante CNAM

(Images générées par IA)



Guide de formation

Ce guide est destiné aux doctorants et bibliothécaires pour naviguer dans l'écosystème du web de données. Cette formation vise à connaître les leviers techniques permettant de structurer et de valoriser les connaissances érudites au sein des dispositifs de médiation culturelle et scientifique. Elle s'inscrit dans la dynamique des projets GLAM (Galleries, Libraries, Archives, Museums) pour favoriser l'interopérabilité et la visibilité des données.

Pourquoi lire ce guide ?

Ce guide constitue la base indispensable pour aborder la formation animée par le **Pr Gérard Kembellec**. Il contourne les prérequis techniques afin de vous permettre de bien tirer profit de la session et de la suivre avec agilité.

Le domaine du Web de données peut sembler complexe. Comprendre pourquoi l'interconnexion des données est devenue le nouveau standard de la recherche mondiale.

En parcourant ce guide avant la formation, vous validez trois prérequis essentiels :

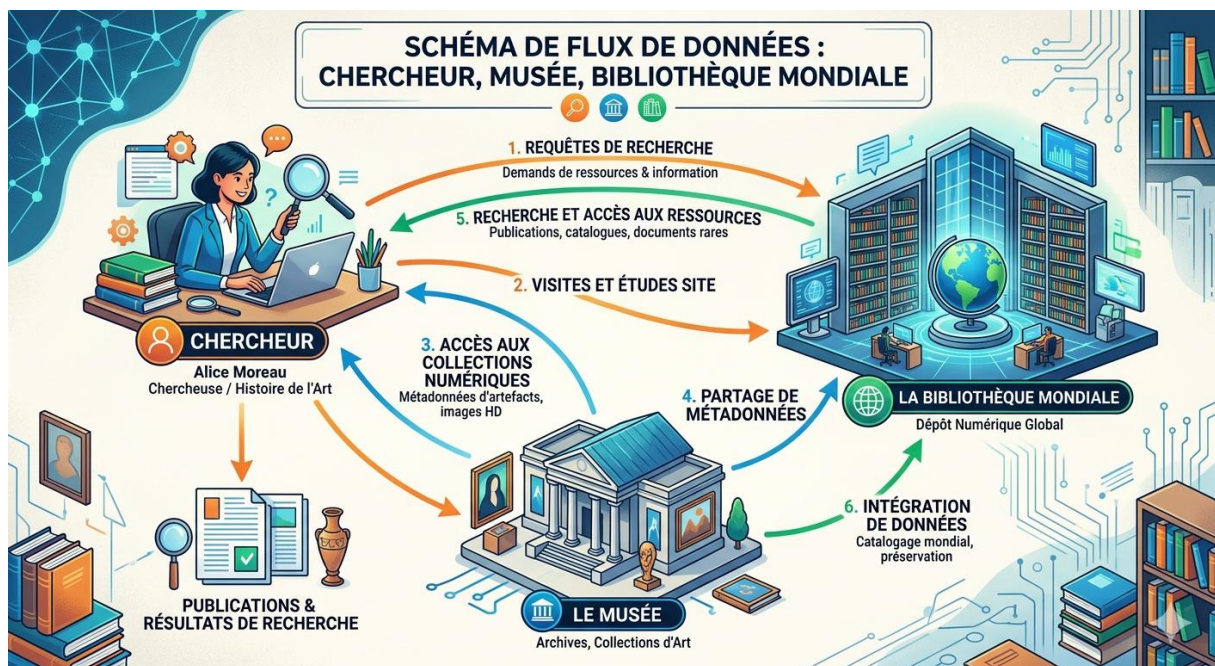
1. **L'Identité Numérique** : Comprendre l'enjeu de l'identifiant **ORCID** ou **ISNI** pour ne pas perdre de temps sur la configuration technique en séance.
2. **Exploitation des sources de connaissances (Wikidata, DBpedia)** : S'approprier les concepts de graphes de connaissances et de Linked Data pour inscrire durablement vos projets GLAM dans l'écosystème de la recherche mondiale.
3. **Structuration des données, HTML5 et format microdonnée** : Découvrir comment vos travaux peuvent "parler" aux machines (IA, Google, Wikidata) pour vous concentrer sur la valorisation de vos résultats plutôt que sur les outils.

I- Écosystème GLAM & Médiation

Passer d'une donnée locale à une connaissance universelle. L'approche GLAM (Galleries, Libraries, Archives, Museums) vise l'interopérabilité totale.

L'objectif : Briser les silos institutionnels pour un savoir global.

- **Philosophie GLAM :** L'enjeu est de faire en sorte qu'une donnée produite par un chercheur ou une institution puisse être lue, comprise et liée par n'importe quelle autre institution dans le monde. On passe d'un catalogue local à un **Graphe de Connaissances Global**.



- **Médiation Érudite :** La médiation n'est plus seulement humaine ; elle devient technique. Il s'agit de créer des ponts numériques entre une archive (Galleries), une thèse (Libraries), un document historique (Archives) et un objet de collection (Museums).
- **Enjeu MéDAS :** Analyser comment les méga-données transforment le lien entre le document et son public dans un contexte de médiation.

II- Identifiants d'Autorité (PID)

L'ORCID est le pivot de votre identité numérique. Il garantit que vos travaux vous sont attribués sans ambiguïté.

- **Fonctionnement du profil ORCID**

Un profil ORCID type se structure généralement autour de ces éléments clés :

- **Identifiant Unique :** Un code à 16 chiffres (ex: 0000-0001-2345-6789) qui sert d'URL permanente vers le profil public.

- **Synchronisation Automatique** : Grâce à des protocoles d'échange de données, le profil peut importer automatiquement des publications depuis des bases mondiales comme [Scopus](#), Web of Science ou [Crossref](#).
- **Interopérabilité** : Le chercheur utilise son ORCID lors de la soumission d'articles. Une fois l'article publié, l'éditeur peut mettre à jour automatiquement le profil ORCID, qui à son tour informe les systèmes de son institution ou de sa bibliothèque.



- **Automatiser son Profil ORCID**

En tant que jeune chercheur, l'**ORCID** (Open Researcher and Contributor ID) est votre "numéro de sécurité sociale" académique. Il garantit que vos travaux vous sont correctement attribués, indépendamment des changements d'institution ou d'homonymie.

1. Pourquoi automatiser votre profil dès maintenant ?

- **Gain de temps** : Vos publications s'ajoutent toutes seules.
- **Visibilité** : Votre profil est toujours à jour pour les comités de thèse ou les financeurs.
- **Fiabilité** : Vous évitez les erreurs de saisie manuelle des titres ou des DOI.

2. Étape clé : Lier ORCID aux grandes bases mondiales

L'astuce consiste à utiliser l'outil "**Chercher et lier**" (**Search & Link**) dans votre tableau de bord ORCID :

1. Connectez-vous sur [ORCID.org](https://orcid.org).
2. Allez dans la section **Travaux (Works)** > **+ Ajouter** > **Chercher et lier**.
3. **Activez en priorité ces deux connecteurs :**

* **Scopus - Elsevier** : Pour importer vos articles déjà publiés et synchroniser votre identifiant auteur international. ([lien direct](#))

* **Crossref Metadata Search** : C'est le plus important. En autorisant Crossref, dès qu'un éditeur génère un DOI pour votre futur article, celui-ci apparaîtra **automatiquement** sur votre profil. ([Lien direct](#))

3. Spécificité française : Le lien avec HAL

Si vous déposez vos travaux sur la plateforme nationale **HAL**, vous devez lier les deux comptes pour éviter les doublons :

- Créez votre **IdHAL** dans vos paramètres HAL.
- Dans l'onglet "Curriculum Vitae" de HAL, configurez l'envoi automatique vers ORCID.
- *Bénéfice* : Un seul dépôt sur HAL met à jour votre visibilité mondiale sur ORCID.

4. La check-list du doctorant

- **Visibilité** : Vérifiez que votre profil est réglé sur "Everyone" (Public) pour être indexé par Google Scholar.
- **Affiliation** : Renseignez bien votre université et votre laboratoire actuel.
- **Signature** : Ajoutez votre lien ORCID dans la signature de vos mails académiques.

Note importante : Une fois la connexion avec **Crossref** établie, vous n'avez plus rien à faire. À chaque nouvelle publication, vous recevrez simplement un mail de confirmation et votre profil sera mis à jour en temps réel.

En bref : ORCID : Signature numérique pérenne (ex: 0000-0003-3036-6989).

ISNI : Standard ISO pour les identités publiques

III- les sources de Connaissances

- **Le rôle central de Wikidata et DBpedia**

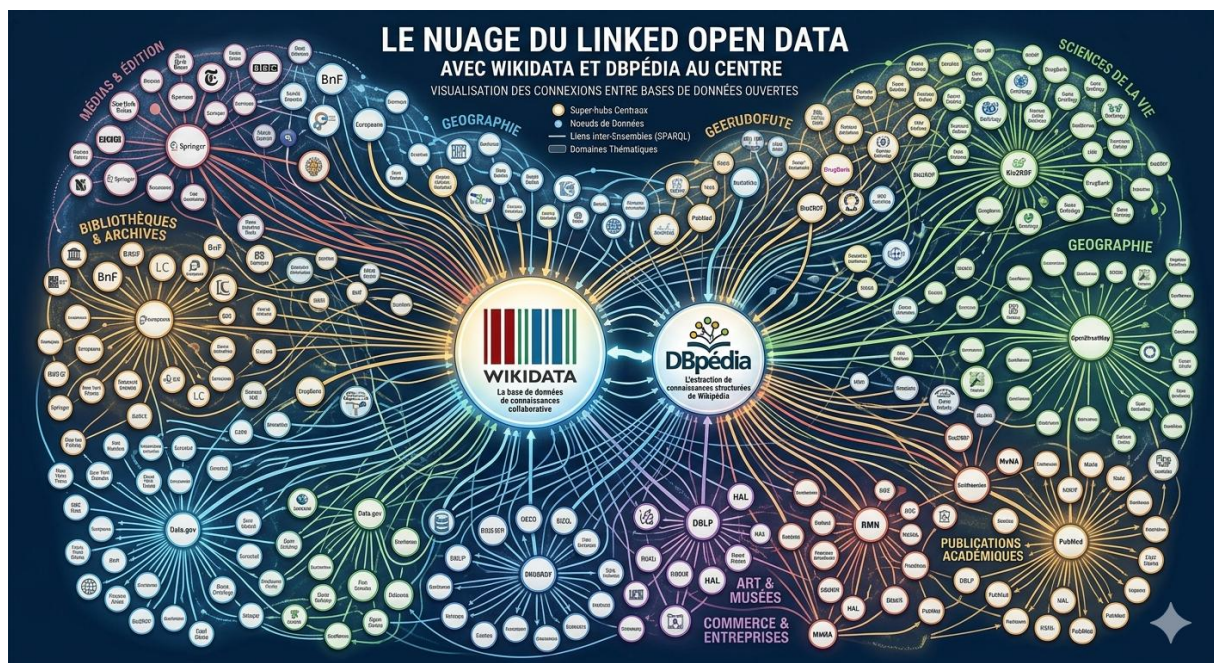
Dans ce vaste écosystème, deux projets agissent comme des pôles de connexion majeurs (des "hubs") :

- [DBpedia](#) : Wikipédia pour les machines Permet d'extraire automatiquement des données (biographies, dates, lieux) pour alimenter des catalogues sans saisie manuelle.
- [Wikidata](#) : Le hub universel, base de données collaborative structurée en triplets sémantiques. Chaque concept est une entité unique (Q). Exemple : Sujet (Rabat) → Prédicat (Lieu de formation) → Objet (BNRM).

Pourquoi est-ce important pour un chercheur ?

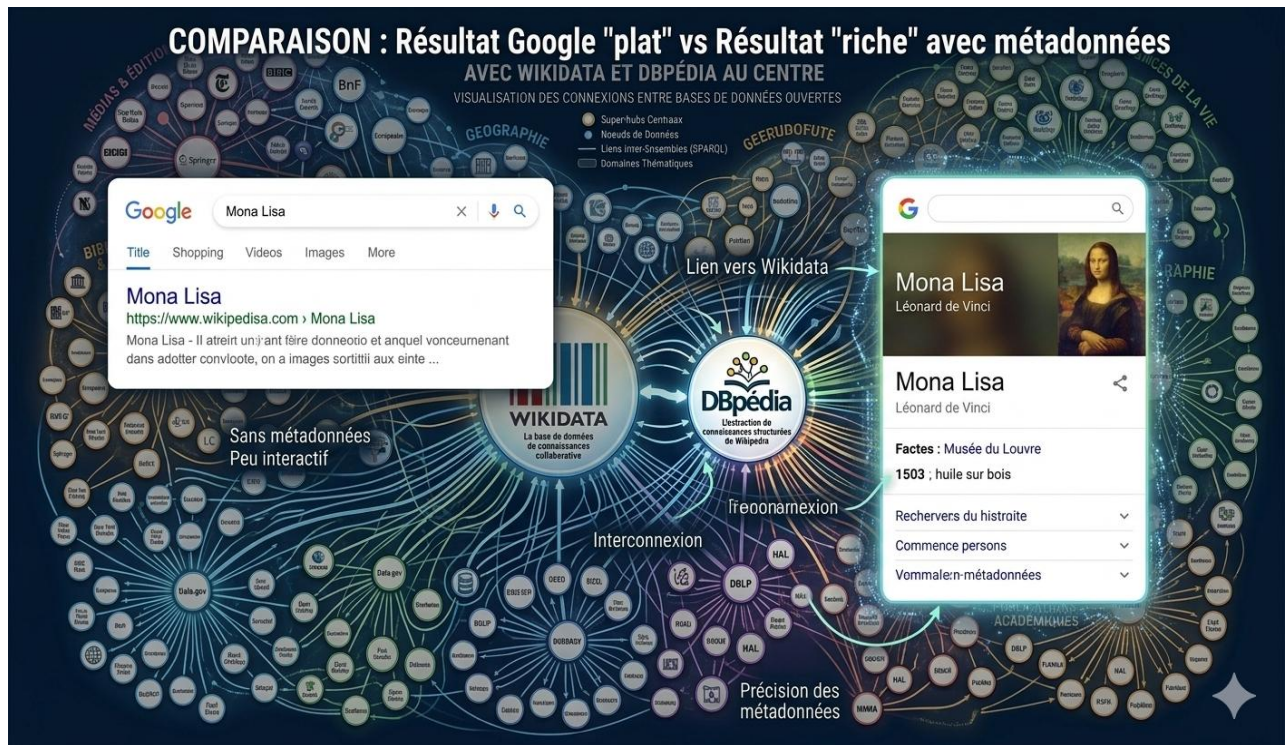
Visualiser ces projets au centre du nuage signifie qu'ils servent de **ponts** :

1. **Interconnectivité** : Un chercheur peut partir d'une entité dans Wikidata pour atteindre des ressources spécifiques dans des bibliothèques nationales (comme la BnF ou la BNRM) ou des catalogues de musées.
2. **Standardisation** : En utilisant les URIs (identifiants web) de ces hubs, les données de différentes institutions deviennent interoperables (elles "parlent la même langue")



VI- HTML5 Sémantique & Microdonnées

Pour qu'un moteur de recherche (Google) ou une IA (ChatGPT) valorise vos travaux, il ne suffit pas que votre texte soit lisible par un humain. Il doit être compréhensible par une machine. C'est le rôle du balisage sémantique.



Comme l'illustre cette comparaison, l'utilisation de métadonnées structurées transforme radicalement la visibilité d'une information.

- À gauche (Résultat "plat") : Le moteur de recherche traite le contenu comme du texte brut. Le résultat est peu interactif et noyé dans la masse.
- À droite (Résultat "riche") : Grâce au balisage Schema.org et aux connexions avec des hubs comme Wikidata ou DBpedia, Google identifie précisément l'entité (œuvre, auteur, institution). Il peut alors générer un "Knowledge Graph" (panneau à droite) qui offre une autorité immédiate et des données certifiées.

HTML5 Sémantique : Donner une structure logique

Au lieu d'utiliser des balises neutres (comme <div>), l'HTML5 utilise des balises "porteuses de sens" qui définissent la hiérarchie de votre information :

- <article> : Pour isoler votre publication ou votre billet de blog.
- <section> : Pour organiser vos chapitres ou parties de recherche.
- <nav> : Pour vos menus de navigation.

- `<header>` et `<footer>` : Pour les informations d'auteur et les métadonnées de bas de page.

html

```
<div itemscope itemtype="https://schema.org/ScholarlyArticle">
  <h1 itemprop="headline">Valorisation des Connaissances Érudites</h1>

  <div itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org">
    <span itemprop="name">Gérald Kembellec</span>
    <!-- Le lien ORCID est rattaché à la personne, pas seulement à l'article -->
    <link itemprop="sameAs" href="https://orcid.org/0000-0003-3036-6989">
  </div>
</div>
```

- **Schema.org : Le dictionnaire des IA**

Schema.org est un vocabulaire standardisé créé par Google, Bing et Yahoo. C'est le "dictionnaire" qui permet d'ajouter des étiquettes invisibles sur votre contenu.

Comment **implémenter le balisage Schema.org** sur votre propre site pour obtenir ces résultats enrichis

Pour obtenir des résultats enrichis (Rich Snippets) comme ceux montrés dans l'illustration, vous devez parler le langage des moteurs de recherche : le **balisage Schema.org**.

Voici comment l'implémenter concrètement, par exemple pour un **article de recherche** ou une **publication** :

1. Le concept : Le format JSON-LD

C'est la méthode recommandée par Google. Il s'agit d'un petit script caché dans le code de votre page qui décrit votre contenu de manière structurée.

2. Exemple de code (pour une publication)

Imaginez que vous vouliez baliser votre article pour qu'il soit parfaitement compris :

json

```
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "ScholarlyArticle",
  "headline": "Valorisation des Connaissances Érudites : Leviers techniques pour",
  "author": {
    "@type": "Person",
    "name": "Gérald Kembellec",
    "sameAs": "https://orcid.org"
  },
  "datePublished": "2026-05-04",
  "publisher": {
    "@type": "Organization",
    "name": "CNAM Paris - Laboratoire Dicen-IdF",
    "url": "https://cnam.fr"
  },
  "keywords": "GLAM, Linked Data, Médiation scientifique, ORCID, Schema.org"
}
</script>
```

Notez l'utilisation du lien **ORCID** dans le champ `sameAs` : c'est ainsi que Google fait le lien entre vous, votre institution et votre article.

3. Comment l'implémenter facilement ?

Vous n'avez pas besoin d'être développeur. Voici les outils pour vous aider :

1. **Générateur de balisage** : Utilisez l'outil [Aide au balisage de Google](#) pour cliquer sur les éléments de votre page et générer le code automatiquement.
2. **Test de validité** : Une fois le code prêt, collez-le dans l'outil [Test des résultats enrichis](#) pour vérifier s'il est valide et s'il s'affichera correctement.

4. Quel avantage immédiat ?

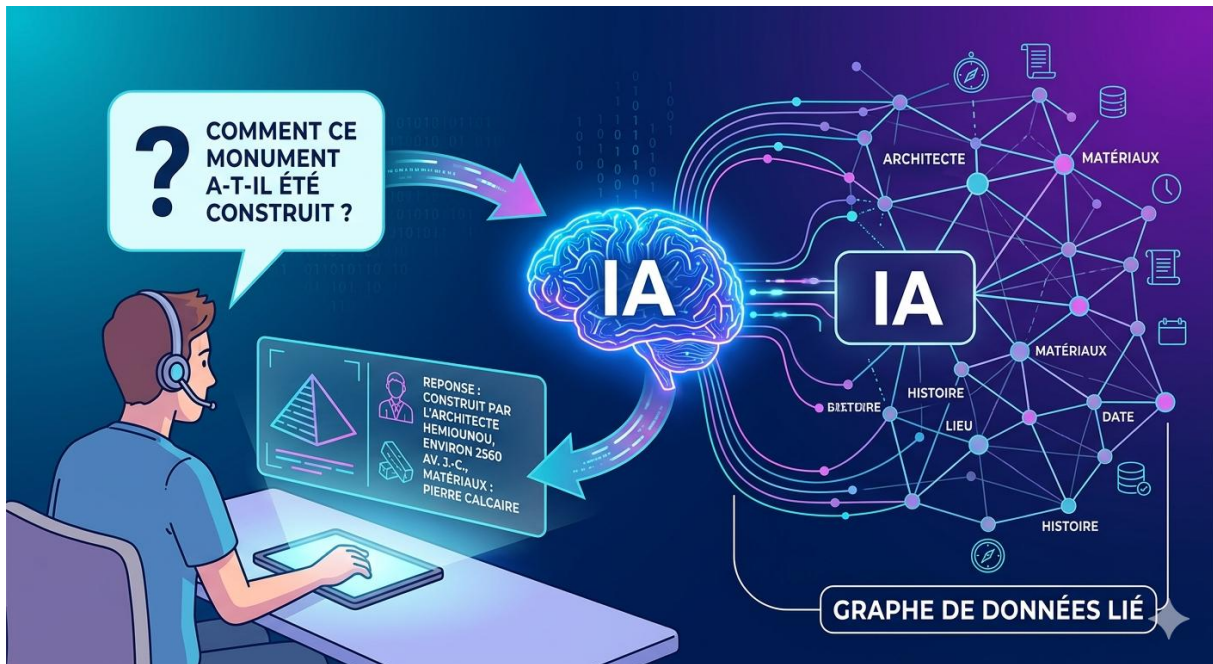
En ajoutant ces métadonnées :

- Votre photo ou celle de l'œuvre apparaît (meilleur taux de clic).
- Les informations clés (date, auteur, lieu) sont extraites dans le **Knowledge Graph** (le panneau à droite sur Google).
- Vous remontez dans les résultats de recherche vocale.

V- Articulation avec l'IA : Transition vers la session du 05 mai au SIEL

L'interaction entre un utilisateur et une intelligence artificielle (IA) change de nature lorsqu'elle s'appuie sur des **graphes de connaissances (Knowledge Graphs)** plutôt que sur de simples probabilités statistiques.

- **Linked Open Data (LOD) ;**
- **RAG (Retrieval-Augmented Generation) et Graphes**
- **Médiation 3.0**



A suivre ...05 mai au SIEL

Résumé du guide

Les leviers techniques pour la formation :

Outil	Rôle	Objectif	Impact Mondial
ORCID / ISNI	Identifier	Créer un ancrage fixe dans un web mouvant	Fin de l'ambiguïté des noms.
Wikidata / DBpédia	Lier	Brancher le savoir local sur le "cerveau mondial"	Connexion au graphe de savoir global.
HTML5 / Schema.org	Décrire	Rendre la donnée "Auto-Descriptive" pour les machines	Visibilité immédiate par les moteurs et IA.
RAG / LLM	Valoriser	Vers une intelligence artificielle sourcée et fiable.	Médiation intelligente et sans erreur.

En bref :

1. Le "Pourquoi" : La Médiation GLAM

L'objectif est que le savoir ne reste pas "caché" dans un PDF sur un serveur. La médiation consiste à rendre cette donnée active. *Le levier* : Si vos données sont bien structurées, elles peuvent être aspirées par une borne interactive au Musée, une application mobile de bibliothèque ou une IA au SIEL.

2. Le "Qui" : L'Autorité (ORCID / ISNI)

Avant de lier des données, il faut être sûr de l'identité. L'ORCID est la fondation. Sans identifiant unique, le graphe de connaissances s'effondre à cause des homonymes. C'est ce qui permet de dire avec certitude : *"C'est bien ce chercheur qui a produit cette connaissance"*.

3. Le "Où" : Les Graphes (Wikidata / DBpédia)

C'est le réservoir mondial. En liant vos travaux à Wikidata, vous ne travaillez plus seul dans votre coin. Vous connectez votre recherche à des millions d'autres concepts.

4. Le "Comment" : La Structure (HTML5 / Schema.org)

C'est la partie "mécanique". C'est ici que l'on code le sens. Schema.org est le dictionnaire qui permet aux moteurs de recherche de comprendre que tel chiffre est une "date de publication" et tel mot est un "auteur".

5. Le "Futur" : L'IA et le RAG

C'est le point d'orgue de la formation. L'IA générative est une interface de médiation incroyable, mais elle est instable.

Préparer la formation : Checklist

En vue de notre rencontre à la BNRM, voici les étapes à valider :

- **Vérification d'identité** : Avez-vous un ORCID ? Si non, créez-le avant le 04 mai.
- **Exploration** : Cherchez votre thématique de recherche sur Wikidata Query Service.
- **Audit Flash** : Implémenter le balisage Schema.org sur des publications web et regardez le code source de la page du laboratoire / institution (Clic droit > Afficher le code source) et cherchez si le mot "schema.org" apparaît.

Pour plus approfondir vos lectures :

- Kembellec, G., & Scopsi, C. (2024). La recherche ouverte et les données en Lettres, Sciences humaines et sociales (LSHS). In C. Scopsi, C. Roullier, M. Sin Blima-Barrau, & Édouard Vasseur (éds.), *Les nouveaux paradigmes de l'archive*. Pierrefitte-sur-Seine: Publications des Archives nationales.
<https://doi.org/10.4000/books.pan.7298>
- Piscopo, F., & Simperl, E. (2022). What we talk about when we talk about Wikidata quality: A literature review. *Frontiers in Big Data*, 5, [10.1145/3306446.3340822](https://doi.org/10.1145/3306446.3340822)